

Modelli e metodi matematici della fisica
Esame scritto del 12/02/2025 – Canale P-Z

Lorenzo Caprini e Angelo Esposito

ISTRUZIONI per la consegna:

- Scrivere in STAMPATELLO nome, cognome e matricola: ad esempio LUDVIG BOLTZMANN, 20021844.
- Gli esercizi di analisi complessa (1 e 2) e quelli di analisi funzionale (3 e 4) devono essere consegnati su fogli protocollo *separati*.

ESERCIZI:

1. [7 pt.] Data la funzione $u(x, y) = x + \sin(x^2 - y^2) \cosh(2xy)$:
 - 1.1 determinare se $u(x, y)$ è una funzione armonica (mostrare i calcoli).
 - 1.2 Determinare la funzione $v(x, y)$ armonica coniugata a $u(x, y)$ nel piano complesso.
 - 1.3 Si consideri la funzione $g = u + iv$. Esprimere la funzione g in funzione di z ed eventualmente $\bar{z}$: g è una funzione analitica?

2. [8 pt.] Data la funzione

$$g(x) = \frac{1}{1 + x^{2n+1}}.$$

- 2.1 Identificare e discutere la natura delle singolarità nel piano complesso al variare di $n = 1, 2, 3, \dots$ (singolarità polari, eliminabili, essenziali, branch point, tagli, ecc.). Disegnare le singolarità nel caso $n = 1$.
 - 2.2 Calcolare il seguente integrale: $I = \int_0^\infty dx g(x)$ con i metodi dell'analisi complessa. Si disegni il percorso di integrazione e si riporti la parametrizzazione di tutte le curve del percorso. Se gli integrali lungo alcune curve dovessero annullarsi, è necessario motivare la risposta. *[Suggerimento: come percorso di integrazione, si suggerisce di considerare un arco di circonferenza centrato nell'origine che parte dall'asse x e viene percorso in senso antiorario in modo che il percorso contenga soltanto un polo].*

3. [7 pt.] Si considerino le seguenti funzioni,

$$f_1(x) = \sin(x) e^{-x}, \quad f_2(x) = \cos(x) e^{-x},$$

definite su $L^2[0, \infty)$. Le si rendano ortonormali.

4. [8 pt.] Si consideri la seguente ODE,

$$x^2 f''(x) + x f'(x) = -\frac{1}{x}.$$

Si usi il metodo della funzione di Green per trovare una soluzione definita sul dominio $x \in [1, \infty)$ e tale che $f(1) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$. *[Suggerimento: può essere utile conoscere il seguente integrale indefinito: $\int dx \frac{\log(x)}{x^2} = -\frac{1+\log(x)}{x} + \text{costante}.$]*

SOLUZIONI

1. 1.1 E' possibile verificare che la funzione $u(x, y)$ sia armonica semplicemente calcolando u_{xx} e u_{yy} e verificando che $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

1.2 Usiamo la seconda condizione di Cauchy:

$$v_x = -u_y = 2y \cos(x^2 - y^2) \cosh(2xy) - 2x \sin(x^2 - y^2) \cosh(2xy) = \frac{d}{dx} (\cos(x^2 - y^2) \sinh(2xy)) \quad (1)$$

si ottiene

$$v(x, y) = \cos(x^2 - y^2) \sinh(2xy) + \phi(y). \quad (2)$$

Per determinare $\phi(y)$ usiamo la prima condizione di Cauchy:

$$\begin{aligned} v_y &= 2y \sin(x^2 - y^2) \sinh(2xy) + 2x \cos(x^2 - y^2) \cosh(2xy) + \phi'(y) \\ &= u_x = 1 + 2x \cos(x^2 - y^2) \cosh(2xy) + 2y \sin(x^2 - y^2) \sinh(2xy). \end{aligned} \quad (3)$$

Da questa si ottiene immediatamente che $\phi(y) = y + \text{costante}$, e dunque

$$v(x, y) = \cos(x^2 - y^2) \sinh(2xy) + y. \quad (4)$$

- 1.3 Siccome u e v sono armoniche allora $g = u + iv$ deve essere analitica. Questo si puo' verificare immediatamente esprimendo g in funzione di z e $\bar{z}$ e verificando che $g = g(z)$. Infatti:

$$g(z) = z + \sin(z^2). \quad (5)$$

2. 2.1 Si sceglie il seguente prolungamento analitico nel piano complesso:

$$g(z) = \frac{1}{1 + z^{2n+1}}.$$

Tale funzione è analitica nel piano complesso tranne che nei $2n + 1$ poli semplici

$$z_k = \exp\left(\frac{i\pi}{2n+1}(1+2k)\right),$$

dove $k = 0, 1, \dots, 2n$.

- 2.2 Integriamo su un arco di circonferenza con il percorso seguente: $\gamma = \gamma_1 + \gamma_R + \gamma_2$, parametrizzato dalle curve:

$$\gamma_1 : \quad x, \quad x \in [\epsilon, R], \quad (6a)$$

$$\gamma_R : \quad Re^{i\theta}, \quad \theta \in [0, \frac{2\pi}{2n+1}], \quad (6b)$$

$$\gamma_2 : \quad xe^{i2\pi/(2n+1)}, \quad x \in [R, 0]. \quad (6c)$$

Si ha che,

$$\int_{\gamma_1} g(z) dz = I \quad (7a)$$

$$\int_{\gamma_2} g(z) dz = \int_R^0 dx \frac{e^{i2\pi/(2n+1)}}{1 + x^{2n+1}} = -I e^{i2\pi/(2n+1)}. \quad (7b)$$

In aggiunta, l'integrale sulla curva γ_R è nullo. Infatti si ha,

$$\left| \int_{\gamma_R} g(z) dz \right| \sim \int_0^{2\pi/(2n+1)} d\theta \left| \frac{Re^{i\theta}}{1 + R^{2n+1}e^{i\theta(2n+1)}} \right| \sim \frac{R}{R^{2n+1}} \rightarrow 0, \quad \text{per } R \rightarrow \infty. \quad (8a)$$

Di conseguenza, possiamo applicare il teorema dei residui ottenendo

$$\int_{\gamma} g(z) dz = \left(\int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2} \right) g(z) dz = \left(1 - e^{i2\pi/(2n+1)} \right) I = 2\pi i \sum_k \text{Res}(f(z), z_k), \quad (9)$$

dove z_k sono le singolarità contenute nel cammino di integrazione. Con il cammino scelto, occorre calcolare solo il residuo per $k = 0$ (per ogni n) dal momento che gli altri residui sono per costruzione fuori dal cammino di integrazione. Chiamando questo punto z_0 , si ottiene

$$\text{Res}\left(g(z), z_0 = e^{i\pi/(2n+1)}\right) = \frac{2\pi i}{(2n+1)z_0^{2n}}. \quad (10)$$

Dunque, il valore dell'integrale risulta

$$I = \frac{2\pi i}{(2n+1)z_0^{2n}} \frac{1}{(1 - e^{i2\pi/(2n+1)})} = \frac{\pi}{(2n+1)} \frac{1}{\sin(\pi/(2n+1))}. \quad (11)$$

3. Per prima cosa calcoliamo le norme quadre e i vari prodotto scalari tra le funzioni, tutto in $L^2[0, \infty)$. Utilizzando la forma esponenziale delle funzioni trigonometriche si trova in modo semplice,

$$\langle f_1 | f_1 \rangle = \int_0^\infty dx \sin^2(x) e^{-2x} = -\frac{1}{4} \int_0^\infty dx [e^{2ix} - 2 + e^{-2ix}] e^{-2x} = \frac{1}{8}, \quad (12a)$$

$$\langle f_2 | f_2 \rangle = \int_0^\infty dx \cos^2(x) e^{-2x} = \int_0^\infty dx (1 - \sin^2(x)) e^{-2x} = \frac{1}{2} - \langle f_1 | f_1 \rangle = \frac{3}{8}, \quad (12b)$$

$$\langle f_1 | f_2 \rangle = \int_0^\infty dx \sin(x) \cos(x) e^{-2x} = \frac{1}{4i} \int_0^\infty dx [e^{2ix} - e^{-2ix}] e^{-2x} = \frac{1}{8}. \quad (12c)$$

Una volta fatto questo, la procedure di Gram-Schmidt è molto semplice. Partiamo dal normalizzare il primo vettore,

$$e_1(x) = \frac{f_1(x)}{\sqrt{\langle f_1 | f_1 \rangle}} = \sqrt{8} \sin(x) e^{-x}. \quad (13)$$

Ortogonalizziamo il secondo vettore al primo, e poi normalizziamo,

$$u_2(x) = f_2(x) - \langle e_1 | f_2 \rangle e_1(x) = f_2(x) - \frac{\langle f_1 | f_2 \rangle}{\sqrt{\langle f_1 | f_1 \rangle}} e_1(x) = (\cos(x) - \sin(x)) e^{-x}, \quad (14a)$$

$$e_2(x) = \frac{u_2(x)}{\sqrt{\langle u_2 | u_2 \rangle}} = \frac{u_2(x)}{\sqrt{\langle f_2 | f_2 \rangle - \frac{\langle f_1 | f_2 \rangle^2}{\langle f_1 | f_1 \rangle}}} = 2(\sin(x) - \cos(x)) e^{-x}. \quad (14b)$$

4. La parte omogenea dell'ODE è un'equazione di Eulero, e quindi cerchiamo soluzioni del tipo x^α . Inserendo nell'equazione, si trova che α deve soddisfare, semplicemente, $\alpha^2 = 0$. L'equazione algebrica a due soluzioni coincidenti, da cui si deduce che due soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione omogenea sono 1 e $\log(x)$. Queste corrispondono già anche alle funzioni che rispettano le condizioni al bordo, che quindi definiamo essere,

$$f_1(x) = \log(x), \quad f_2(x) = 1, \quad (15)$$

tali che $f_1(1) = 0$ e $f_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 1$. Il corrispondente Wronskiano è dato da,

$$W(x) = f_1(x)f_2'(x) - f_1'(x)f_2(x) = -\frac{1}{x}. \quad (16)$$

La corrispondente funzione di Green è, quindi, data da,

$$G(x, y) = \frac{1}{a_2(y)W(y)} [f_1(x)f_2(y)\theta(y-x) + f_1(y)f_2(x)\theta(x-y)] = -\frac{1}{y} [\log(x)\theta(y-x) + \log(y)\theta(x-y)] . \quad (17)$$

La soluzione dell'equazione differenziale, con le condizioni al contorno desiderate, è quindi,

$$f(x) = -\int_1^\infty dy G(x, y) \frac{1}{y} = \log(x) \int_x^\infty \frac{dy}{y^2} + \int_1^x dy \frac{\log(y)}{y^2} = 1 - \frac{1}{x} . \quad (18)$$